

Výstupy ŠVP

FYZ-16b Využívám zákon elektromagnetické indukce k objasnění funkce elektrických zařízení. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: střídavý proud – harmonické střídavé napětí a proud, frekvence; výkon; transformátor

Cíl hodiny: Žák vysvětlí vznik střídavého napětí v generátoru, popíše harmonické napětí a proud (amplituda, perioda, frekvence, efektivní hodnota, výkon), vysvětlí funkci transformátoru a střídavého motoru a zdůvodní, proč se elektřina přenáší vysokým napětím.

Pomůcky: Meet nebo Discord se sdílením obrazovky; chat a ankety, GeoGebra – graf $u = U_m \sin \omega t$ s posuvníky pro U_m a f (učitel sdílí, žáci si ho upravují ve vlastním prohlížeči), simulace PhET „Generátor“ a „Stavebnice obvodů: AC“, applet W. Fendta „Jednoduchý střídavý obvod“, animace Vaščák „Transformátor“ (odkazy v chatu), sdílená tabulka na Disku s hodnotami N_1 , N_2 , U_1 , U_2 pro ověření převodu transformátoru, Excalidraw (cesta elektřiny z elektrárny do zásuvky), video FS-4.6 Transformátor (Fyzika SŠ) s modelem dálkového přenosu, kalkulačka v režimu radiánů nebo Python v Google Colab, pracovní list a Must know H48 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H47 Elektromagnetická indukce; připravuje H49 EM vlny a spektrum; Goniometrické funkce (MAT-25).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Harmonické napětí a proud	7' Výkon střídavého pr...	10' Transformátor v simulaci	10' Přenos energie a elektrická z...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H47	- PhET „Generátor“ na sdílené obrazovce: otáčení cívky → napětí se periodicky mění. Otázka do chatu: „Proč právě sinus?“ – tok $\Phi = BS \cos \omega t$ z minulé lekce. - Propojení s MAT-25: graf funkce sinus, perioda, amplituda.		- Cíl: střídavý proud a elektrická zařízení (FYZ-16b). - Bezpečnost: se síťovým napětím se doma nikdy neexperimentuje – dnes jen výklad a simulace.	
5–15 10 min	Harmonické napětí a proud	$u = U_m \sin \omega t$, T, f, ω; 50 Hz v síti; GeoGebra s posuvníky (úloha 11) – žáci si graf upraví sami a snímek pošlou do chatu. - Efektivní hodnota – stejný tepelný účinek; $230 \text{ V} \rightarrow U_m \approx 325 \text{ V}$; úlohy 1, 2 a 6, výsledky do chatu.		- Kalkulačka v radiánech. - Přístroje ukazují efektivní hodnoty.	
15–22 7 min	Výkon střídavého proudu	- Okamžitý výkon kolísá mezi 0 a $2P$, střední výkon $P = UI$ (úlohy 3 a 14) – graf $p(t)$ v GeoGebře. - Odvození efektivní hodnoty pro 4. ročník a zájemce (úloha 18); blikání 100× za sekundu (úloha 19).		- Výkon je nulový dvakrát za periodu. - Úlohu 18 nechat jako výzvu.	
22–32 10 min	Transformátor v simulaci	- Animace Vaščák „Transformátor“ na sdílené obrazovce: střídavý proud v primární cívce → proměnný tok v jádře → indukované napětí v sekundární cívce. Anketa před úlohou 7: „Bude transformátor fungovat s baterií?“ (se stejnosměrným zdrojem nefunguje). - Ve sdílené tabulce na Disku žáci z připravených hodnot N_1, N_2, U_1, U_2 ověří $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$. - Ideální transformátor, $U_1 I_1 = U_2 I_2$; ztráty a plechové jádro (úloha 12); společně úlohy 4 a 5.		Navázat na pokus se dvěma cívkami z H47.	

32–42 10 min	Přenos energie a elektrická zařízení	- Vzorový příklad z Must know: ztráty při 22 kV a 110 kV; napětové hladiny v ČR (úloha 15) – cestu z elektrárny do zásuvky nakreslit v Excalidraw; ukázka z videa s modelem dálkového přenosu. - Alternátor elektrárny (úloha 13) a asynchronní motor s točivým polem (úloha 16). - Samostatně: úlohy 8, 9 a 10; rychlejší 17 a 20; výsledky do chatu.	- Zdůraznit $\Delta P \propto \frac{1}{U^2}$. - Nebezpečí vedení VN – nepřibližovat se, nepouštět draky u vedení.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři věty: síť 230 V / 50 Hz, amplituda 325 V; transformátor mění napětí v poměru závitů; přenos vysokým napětím = malé ztráty. - Příště H49: elektromagnetické vlny a spektrum – co se stane, když se pole mění velmi rychle.	- Zadat podklad k FYZ-16b s termínem odevzdání do portfolia na Google Disku. - Připomenout, že celý modul elektřiny se využije v integrační úloze H60 Elektřina doma.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-16b): úlohy 1–16, úlohy 17 a 20 jako výzva; ve sdílené tabulce ověří převod transformátoru.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle úlohy 1, 3, 5, pak 9, 13, 14, 17–20; odvodí efektivní hodnotu (úloha 18) a propojí celý modul elektřiny (úloha 20) do souvislého výkladu, který představí ostatním na sdílené obrazovce.

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-16b do portfolia na Google Disku: vysvětlení vzniku střídavého napětí v generátoru s grafem $u(t)$ z GeoGebry (amplituda, perioda, efektivní hodnota), tabulka hodnot transformátoru s ověřením $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$, řešení úloh 9 a 17 (proč se elektřina přenáší vysokým napětím) a popis funkce jednoho zařízení: transformátor, střídavý motor nebo síťový adaptér (úloha 16 nebo 20).

Materiály k hodině

- Týden 24 – H48 Střídavý proud – pracovní list.pdf
- Týden 24 – H48 Střídavý proud – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.